

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

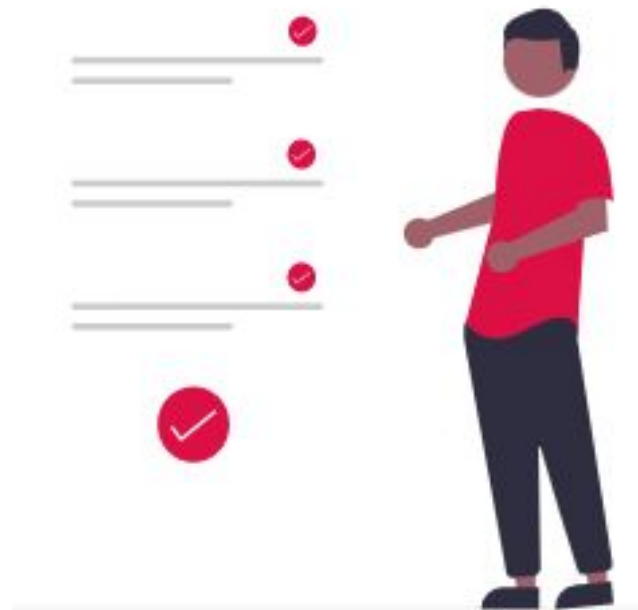
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Estruturas de Seleção ou Decisão;



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção de Múltipla Escolha

- Uma estrutura de seleção de múltipla escolha, também denominada estrutura de seleção homogênea, é uma estrutura de seleção que funciona como um conjunto de opções.
- Existem duas maneiras para representá-la:
 - utilizando o encadeamento da instrução Se ou
 - a instrução Escolha Caso, sendo esta última a mais indicada.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção de Múltipla Escolha

- Observe que a estrutura de escolha, utilizando a instrução Se, segue as orientações de uma estrutura de seleção encadeada, estudada no tópico anterior.
- Nas estruturas de seleção, a condição deve ser preferencialmente, uma comparação de igualdade, como `variavel = valor`.
- Porém, as linguagens de programação permitem comparações utilizando-se outros tipos de relações.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

```
1.  switch (variavel)
2.  {
3.      case valor_1:
4.          <conjunto de instruções A>;
5.          break;
6.      case valor_2:
7.          <conjunto de instruções B>;
8.          break;
9.      case valor_3:
10.         <conjunto de instruções C>;
11.         break;
12.     default:
13.         <conjunto de instruções D>;
14. }
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção de Múltipla Escolha

- Na linha 1, o comando switch é responsável pelo início do conjunto de opções para escolha, delimitado pela primeira chave, aberta na linha 2 e fechada na linha 14.
- Cada opção é apresentada na sequência, com a instrução case, nas linhas 3, 6 e 9, seguida pelo valor que será comparado com o armazenado na variável informada (variavel).
- Quando uma comparação resulta verdadeiro, o conjunto de instruções associado é realizado, e este pode ter uma sequência de comandos delimitados por chaves.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção de Múltipla Escolha

- Observe que, para cada case, há um break, instrução responsável por provocar o encerramento do switch, desviando o fluxo do processamento para o final do laço de escolha (linha 14).
- Caso nenhuma comparação resulte verdadeiro, o conjunto de operações da opção default é executado.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4_9

Código e nome dos produtos.

Código do produto	Nome do produto
001	Caderno
002	Lápis
003	Borracha
Qualquer outro	Diversos

```
1.  import javax.swing.JOptionPane;
2.  public class Exemplo4_9 {
3.      public static void main(String[] args){
4.          String codigo;
5.          codigo = JOptionPane.showInputDialog("Digite o código");
6.          switch (codigo)
7.          {
8.              case "001": JOptionPane.showMessageDialog
9.                  (null,"O Produto é Caderno");
10.             break;
11.             case "002": JOptionPane.showMessageDialog
12.                 (null,"O Produto é Lápis");
13.             break;
14.             case "003": JOptionPane.showMessageDialog
15.                 (null,"O Produto é Borracha");
16.             break;
17.             default: JOptionPane.showMessageDialog(null,"Diversos");
18.          }
19.      }
20. }
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4_10

- Apresentar um menu com as ações a serem realizadas.

```
Mostrar ("Para cadastrar um cliente digite 1
        Para excluir um cliente digite 2
        Para alterar os dados de um cliente digite 3
        Para sair digite 4")
Ler (opcao)
Escolha opcao
    Caso 1: Mostrar ("Cadastrar cliente")
            Abrir(cadastrar)
    Caso 2: Mostrar ("Excluir cliente")
            Ler(nome_cliente)
            Abrir(excluir)
    Caso 3: Mostrar ("Alterar dados de cliente")
            Ler(nome_cliente)
            Abrir(alterar)
    Caso 4: Mostrar ("Sair do programa")
            Abrir(fim)
```

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- Lógica de Programação e estrutura de dados, com aplicações em Java